Tesztelési Dokumentáció

Készítette: Imre Bálint, Borza Bálint és Balogh Péter

1. Első Ugrás Redundancia Teszt (Layer 3 - HSRP) 2
2. Adatkapcsolati Réteg Redundancia Teszt (Layer 2 - Rapid PVST+) 4
3. Zéró Bizalom és Portbiztonság (Port Security) Teszt 5
4. Központosított Címkiosztás (DHCP Relay / IP Helper) Teszt 7
5. GRE over IPsec VPN Architektúra és OSPF Integráció Teszt 8
6. Egyirányú SSH (Remote Admin) Teszt 10
7. Támadási Felület Minimalizálása (Blackhole VLAN) Teszt 10
8. Hálózati Címkiosztás és Tartományba Léptetés (Active Directory) Teszt 11
9. Központosított Szoftvertelepítés (Group Policy) Teszt 12
10. Központi Nyomtatókezelés és Kiosztás Teszt 13
11. Hálózati Fájlmegosztás és Jogosultság (File Server) Teszt 14

1. Első Ugrás Redundancia Teszt (Layer 3 - HSRP)

- **A teszt célja:** A Hot Standby Router Protocol (HSRP) hibatűrésének és aszimmetrikus terheléselosztásának ellenőrzése.

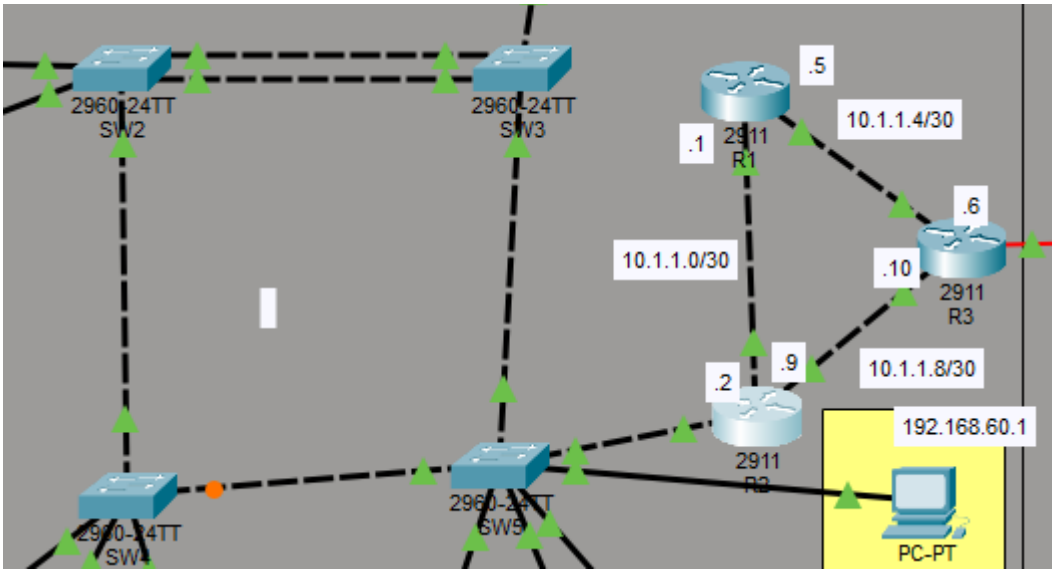
- **Forgatókönyv:** Szimuláljuk az elsődleges (Active) útválasztó meghibásodását. Kezdetben az R1 router rendelkezik kiemelt (150-es) prioritással és "Active" státusszal a VLAN 40, 50 és 60 (Recepció, Szerverszoba, Menedzsment) hálózatok felé, míg R2 "Standby" állapotban van. Az aktív kapcsolatot (kábelt) megszakítjuk (pl. a szimulátorban kitöröljük), majd megfigyeljük a hálózat reakcióját.

- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
  - A hiba előidézése előtt R1-en adjuk ki a következő parancsot az állapot ellenőrzésére:

```
show standby brief
```

```
R1#sh standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig         10   100 P Standby  192.168.10.2    local           192.168.10.254
Gig         20   100 P Standby  192.168.20.2    local           192.168.20.254
Gig         30   100 P Standby  192.168.30.2    local           192.168.30.254
Gig         40   150 P Active   local           192.168.40.2    192.168.40.254
Gig         50   150 P Active   local           192.168.50.2    192.168.50.254
Gig         60   150 P Active   local           192.168.60.2    192.168.60.254
```

  - Szüntessük meg R1 fizikai kapcsolatát a belső hálózat felé (kábel törlése).



  - Lépjünk be R2 CLI felületére, és adjuk ki újra a parancsot:

show standby brief

```
R2#sh standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig         10   150 P Active   local           192.168.10.1    192.168.10.254
Gig         20   150 P Active   local           192.168.20.1    192.168.20.254
Gig         30   150 P Active   local           192.168.30.1    192.168.30.254
Gig         40   100 P Active   local           unknown         192.168.40.254
Gig         50   100 P Active   local           unknown         192.168.50.254
Gig         60   100 P Active   local           unknown         192.168.60.254 |
R2#
```

2. Adatkapcsolati Réteg Redundancia Teszt (Layer 2 - Rapid PVST+)

- **A teszt célja:** A redundáns fizikai hurokmentesítés és a gyors konvergencia igazolása Rapid PVST+ (IEEE 802.1w) használatával.

- **Forgatókönyv:** A kórházi hálózatban az SW3 statikusan a hálózat elsődleges gyökérkapcsolója (Primary Root Bridge). A redundáns linkek miatt bizonyos portok blokkolt ("Alternate/BLK") állapotban kell, hogy legyenek. A teszt során megszakítjuk az aktív forgalmat bonyolító port kapcsolatát, és ellenőrizzük a blokkolt port felszabadulását.

- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
    - A hálózat stabil állapotában ellenőrizzük a fa0/1 (vagy megfelelő) portok állapotát a következő paranccsal (pl. VLAN 10 esetén):

show spanning-tree vlan 10

```
SW3#sh spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24586
             Address     0001.42EB.BB07
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Fa0/24           Altn BLK 19        128.24   P2p

SW4#
```

- Töröljük ki a gyökérkapcsolóhoz vezető elsődleges (Root/FWD állapotú) kábelt a topológiából.
- Adjuk ki újra a korábbi blokkolt portot tartalmazó eszközön a parancsot:

show spanning-tree vlan 10

```
SW4#sh spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24586
             Address     0001.42EB.BB07
             Cost        31
             Port        7(FastEthernet0/7)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     0002.4A2C.43CE
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/7            Root FWD 19        128.7    P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
```

3. Zéró Bizalom és Portbiztonság (Port Security) Teszt

- **A teszt célja:** Az illetéktelen eszközök (pl. idegen laptop) csatlakozásának megakadályozása az orvosi hálózatban.

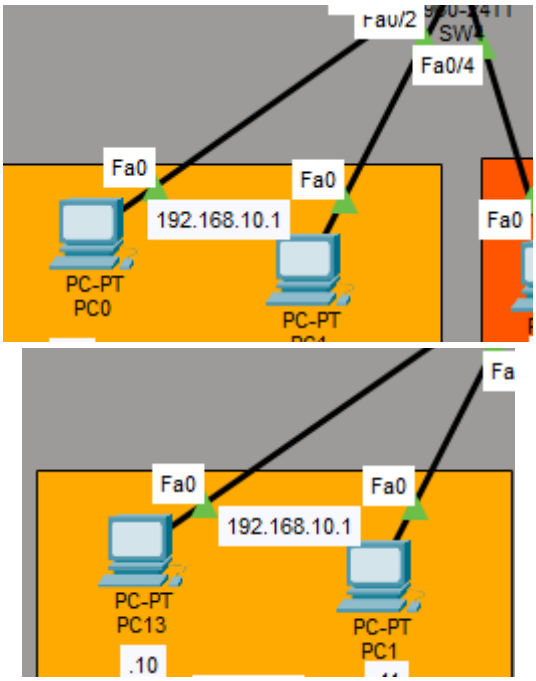
- **Forgatókönyv:** Egy Access switch portjához (pl. fa0/1) csatlakoztatunk egy olyan gépet, amelynek MAC-címe nem egyezik a porton legelőször regisztrált "sticky" MAC-címmel.

- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
  - Ellenőrizzük a port alapállapotát az eredeti, engedélyezett géppel:

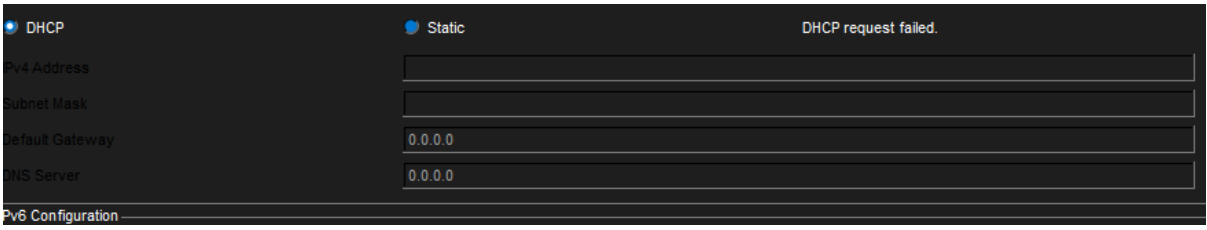
```
show port-security interface fa0/1
```

```
SW4#show port-security interface fa0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
```

  - Húzzuk ki az eredeti gépet, és csatlakoztassunk egy újat (vagy módosítsuk a gép MAC-címét), majd próbáljunk meg pingelni egy belső eszközt.



- Az új gépről kérünk egy DHCP kérelmet hogy aktiváljuk az adatcsomag küldését:



- Adjuk ki újra a switch-en az ellenőrző parancsot:

`show port-security interface fa0/1`

```
SW4#%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 000D.BD07.B206 on port
FastEthernet0/1.
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 000D.BD07.B206 on port
FastEthernet0/1.
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 000D.BD07.B206 on port
FastEthernet0/1.

SW4#show port-security interface fa0/1
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
```

4. Központosított Címkiosztás (DHCP Relay / IP Helper) Teszt

- **A teszt célja:** Bizonyítani, hogy a VLAN határokon átívelő DHCP kérések sikeresen eljutnak a Szerverszobába (VLAN 50).

- **Forgatókönyv:** Egy kliens gépet csatlakoztatunk az Első Emeleti Háziorvos szegmensbe (VLAN 10), amely dinamikus IP-címkérést indít. Az R1/R2 router al-interfészén lévő konfigurációnak a unicast csomagot a DHCP szerverhez kell továbbítania.

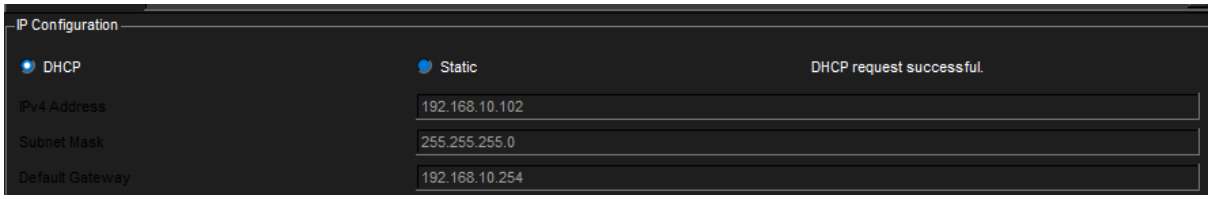
- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
  - Ellenőrizzük a router megfelelő al-interfészén a beállítást:

`show run interface gigabitEthernet 0/2.10` (a pontos port az eszköztől függ)

```
interface GigabitEthernet0/2.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.50.10
 standby 10 ip 192.168.10.254
 standby 10 preempt
```

  - A kliens gép parancssorában indítsunk IP-cím kérést:

`ipconfig /renew` (vagy a szimulátorban váltsunk DHCP módra)



5. GRE over IPsec VPN Architektúra és OSPF Integráció Teszt

- **A teszt célja:** A dinamikus forgalomirányítás (OSPF) szomszédság kiépülésének igazolása az alagúton keresztül, valamint a rajta átfolyó adatok IPsec titkosításának ellenőrzése.

- **Forgatókönyv:** Mivel az IPsec önmagában nem képes a multicast OSPF csomagokat továbbítani, a GRE alagút becsomagolja azokat, majd az IPsec titkosítja a GRE forgalmat. A teszt során a Központi Kórház és a Rendelő 1 közötti kapcsolatot vizsgáljuk (mivel a felépítés egységes, a Rendelő 2-nél ugyanez lenne az eredmény).

- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
    - Ellenőrizzük az OSPF szomszédságot a Hub routeren (Kórház):

```
show ip ospf neighbor
```

```
R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.60.1      1   FULL/DR         00:00:30    10.1.1.5        GigabitEthernet0/1
10.0.1.9          1   FULL/BDR        00:00:30    10.0.1.9        GigabitEthernet0/2/0
```

    - Ellenőrizzük az IPsec VPN kulcscserét (Phase 1):

show crypto isakmp sa

```
R3#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
10.0.1.6        10.0.1.10       QM_IDLE           1076    0 ACTIVE (deleted)

10.0.1.2        10.0.1.10       QM_IDLE           1002    0 ACTIVE (deleted)

10.0.1.14       10.0.1.10       QM_IDLE           1041    0 ACTIVE
```

Elvárt eredmény: Az IKEv1 fázis "QM_IDLE" nyugalmi, de aktív állapotban van.

- Generáljunk forgalmat (pl. ping a Rendelőből a Kórház szervere felé), majd ellenőrizzük a titkosított adatcsomagokat:

show crypto ipsec sa

```
R3#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/2/0
    Crypto map tag: KORHAZ-MAP, local addr 10.0.1.10

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (10.0.1.10/255.255.255.255/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (10.0.1.2/255.255.255.255/0/0)
   current_peer 10.0.1.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 373, #pkts encrypt: 373, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 11, #pkts decrypt: 11, #pkts verify: 0
```

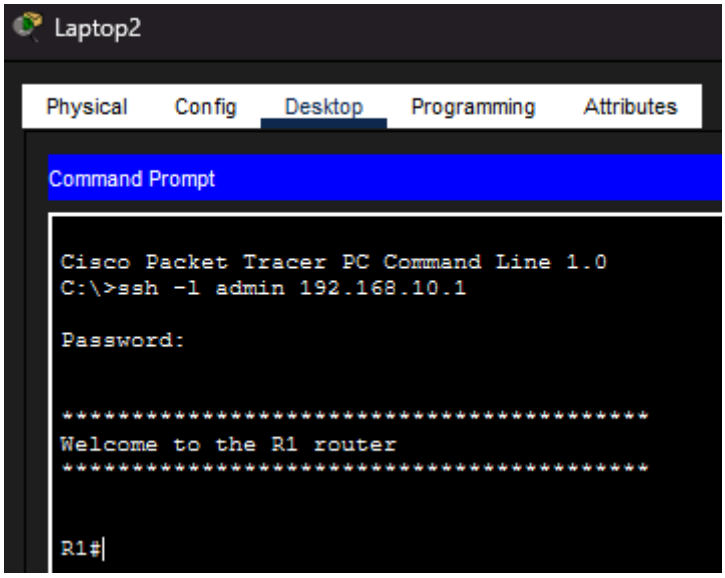
6. Egyirányú SSH (Remote Admin) Teszt

- **A teszt célja:** A dedikált távoli adminisztrációs hozzáférés biztonságának ellenőrzése.

- **Forgatókönyv:** Megpróbálunk SSH kapcsolattal belépni az egyik kórházi hálózati eszközre először a dedikált külső menedzsment (SOHO) hálózatból, majd egy jogosulatlan (pl. belső kórházi, vagy másik külső) hálózatból.

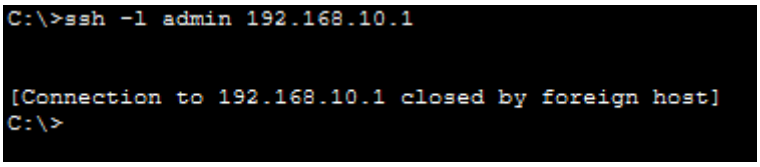
- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
  - A jogosult külső adminisztrátori gép parancssorából indítsunk kapcsolatot:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```



  - Egy jogosulatlan eszközről (pl. a Recepció egyik gépéről) ismételjük meg a kísérletet:

```
ssh -l admin 192.168.10.1
```



7. Támadási Felület Minimalizálása (Blackhole VLAN) Teszt

- **A teszt célja:** Az inaktív portok biztonsági elkülönítésének igazolása.

- **Forgatókönyv:** A kórházi switcheken minden használaton kívüli portot adminisztratívan le kell állítani (`shutdown`) és a VLAN 99-be ("blackhole") kell helyezni.

- **Végrehajtás és Ellenőrzés:**
  - Ellenőrizzük egy tudatosan nem használt port konfigurációját egy switchen:

```
show interfaces status
```

```
Fa0/6                        disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/14                       disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/15                       disabled 99         auto    auto  10/100BaseTX
```

8. Hálózati Címkiosztás és Tartományba Léptetés (Active Directory) Teszt

A teszt célja: A kliens gépek megfelelő hálózati konfigurációjának (DHCP, DNS), valamint a központi `korhaz.lan` Active Directory tartományhoz való sikeres csatlakozásának ellenőrzése.

Forgatókönyv: A kliens gép hálózati interfészének inicializálása után ellenőrizzük a kapott IP beállításokat és a DNS utótagot, majd igazoljuk, hogy a számítógép sikeresen csatlakozott a címtárhoz.

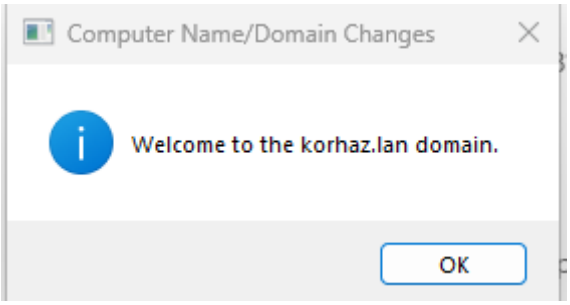
Végrehajtás és Ellenőrzés: A kliens gép parancssorában kérdezzük le a hálózati adapterek részletes konfigurációját az alábbi paranccsal: `ipconfig /all` *Elvárt eredmény:* Az adapter megkapta a `192.168.50.`x tartományú IP-címet, és látszik a `korhaz.lan` DNS utótag.

```
Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : korhaz.lan
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-5B-5A-07
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::de34:19b0:edf7:9faa%4(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.50.100(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, April 28, 2026 2:51:18 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, April 29, 2026 2:51:19 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.50.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.50.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 101187623
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-31-82-34-BF-08-00-27-5B-5A-07
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.50.10
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

A Windows Rendszer (System) beállításaiban ellenőrizzük a tartományi tagságot.

Elvárt eredmény: A rendszer megerősíti az Active Directory-hoz való sikeres csatlakozást ("Welcome to the korhaz.lan domain.").

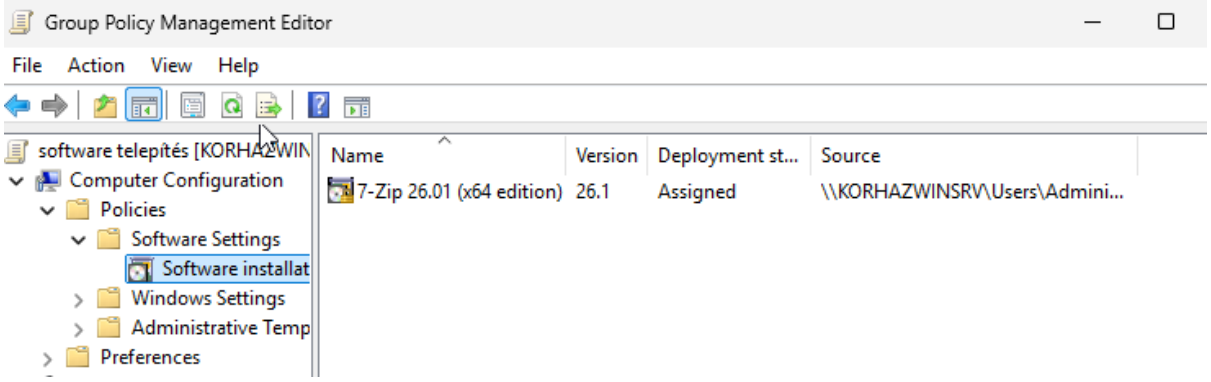


9. Központosított Szoftvertelepítés (Group Policy) Teszt

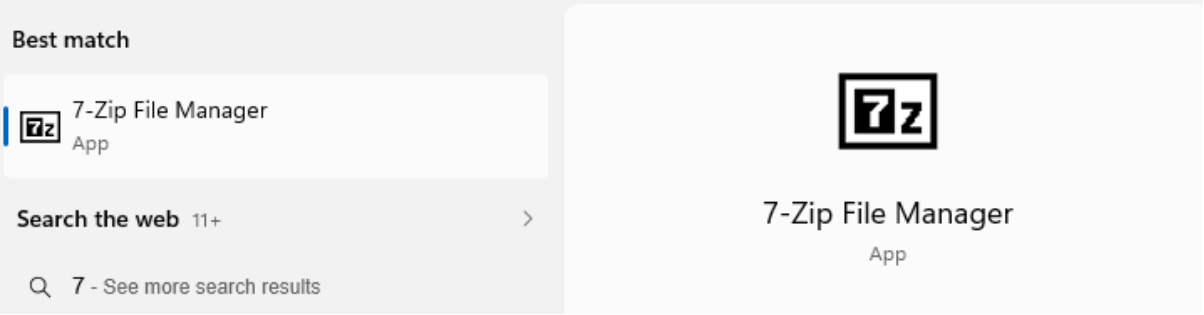
A teszt célja: Igazolni, hogy a csoportházirend (GPO) alapján a szükséges szoftverek (pl. 7-Zip tömörítő) automatikusan települnek a tartományba léptetett kliens gépekre.

Forgatókönyv: A Windows Serveren beállítunk egy Software Installation házirendet egy hálózati megosztásról (`\\KORHAZWINSRV\Users\Admini...`), majd a kliens gépen ellenőrizzük a telepítés sikerességét a házirend frissülése után.

Végrehajtás és Ellenőrzés: A szerveren nyissuk meg a Group Policy Management Editort, és ellenőrizzük a telepítendő csomag (7-Zip 26.01) "Assigned" állapotát.



Jelentkezzünk be egy tartományi kliens gépen, és a Start menüben keressünk rá a szoftverre, hogy igazoljuk az automatikus települést. *Elvárt eredmény:* A 7-Zip File Manager elérhető és futtatható a kliensen.

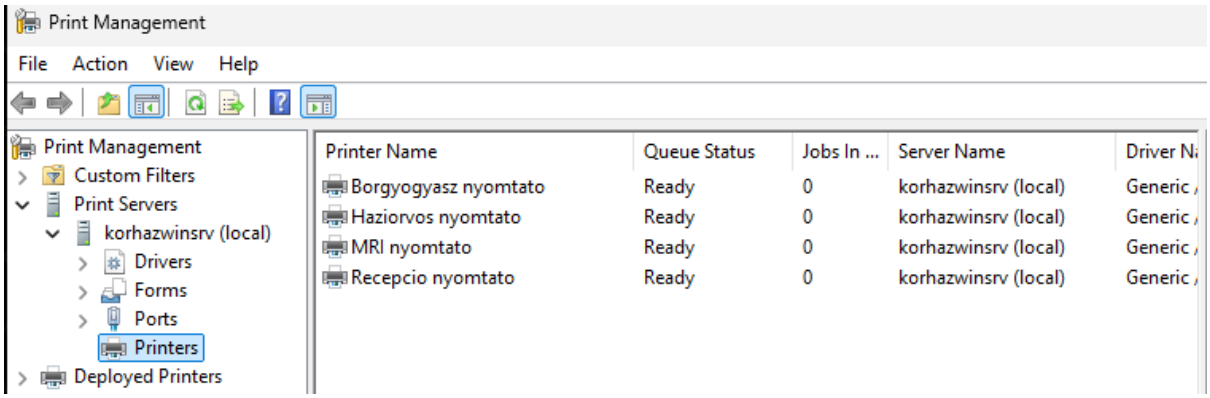


10. Központi Nyomtatókezelés és Kiosztás Teszt

A teszt célja: A kórházi nyomtatók központi menedzsmentjének (Print Management) és a kliensek felé történő kiajánlásának ellenőrzése.

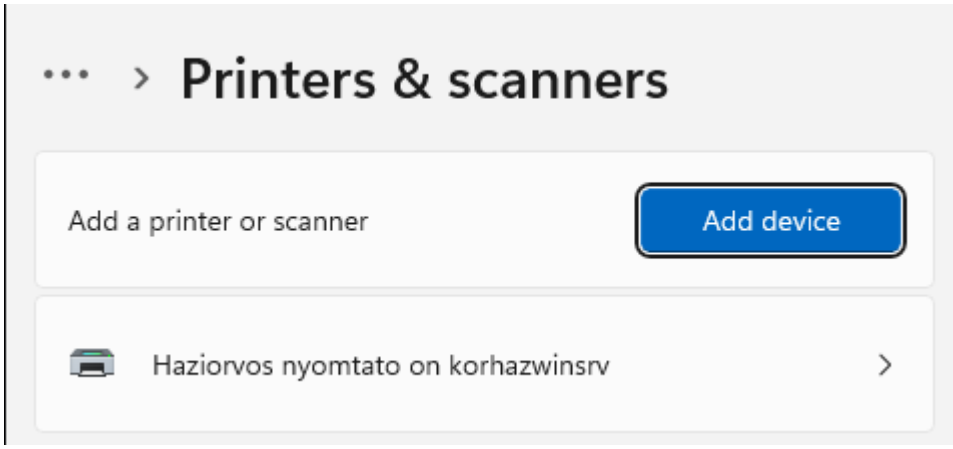
Forgatókönyv: A szerveren konfigurált, osztályok szerinti nyomtatók (pl. Háziorvos, Bőrgyógyász, MRI, Recepció) közül a kliens környezetben a megfelelő eszköz válik elérhetővé a felhasználó számára.

Végrehajtás és Ellenőrzés: A szerveren ellenőrizzük a Print Management konzolban a "korhazwinsrv" kiszolgálóhoz rendelt, "Ready" állapotú nyomtatókat.



A kliens gépen a Beállítások -> Nyomtatók és szkennerek menüpontban ellenőrizzük a leképezett eszközt.

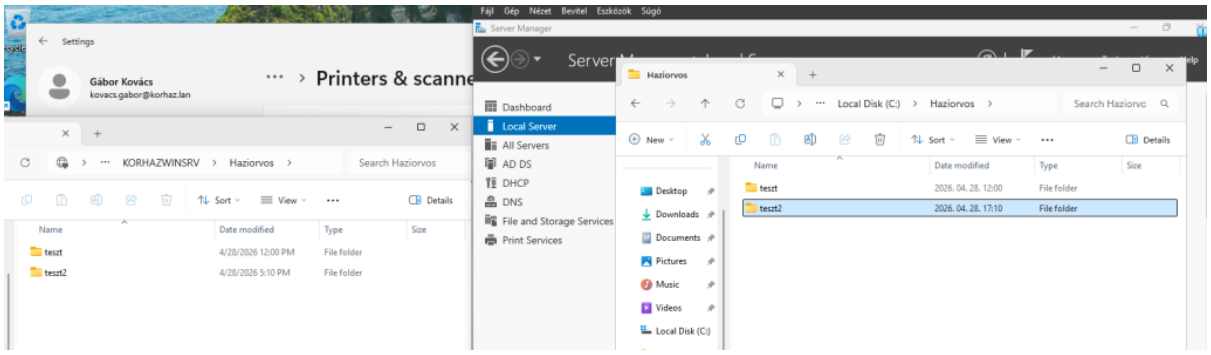
Elvárt eredmény: A "Haziorvos nyomtato on korhazwinsrv" sikeresen megjelent a kliens hálózati nyomtatói között.



11. Hálózati Fájlmegosztás és Jogosultság (File Server) Teszt

A teszt célja: A központi fájlszerveren tárolt megosztott mappák elérhetőségének, és az adott felhasználó (pl. Gábor Kovács) hozzáférési/írási jogosultságainak igazolása.

Forgatókönyv: A bejelentkezett felhasználó megpróbálja elérni a munkaköréhez rendelt megosztott hálózati meghajtót vagy mappát (pl. Háziorvos), és abban könyvtárat létrehozni a jogosultságok tesztelésére.

Végrehajtás és Ellenőrzés: A kliens gépen a Fájlkezelőben (File Explorer) tallózzuk be a `\\KORHAZWINSRV\Haziorvos` hálózati megosztást. Hozzunk létre benne teszt mappákat (pl. teszt, teszt2).

Elvárt eredmény: A bejelentkezett felhasználó (kovacs.gabor@korhaz.lan) a megfelelő írási és olvasási jogokkal rendelkezik a saját részlegének mappájához, a mappák sikeresen létrejönnek.